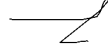


건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	본사 시스템 에어컨 구매 및 설치공사 (화장실 등)	사업장관리번호 (사업개시번호)	91002980437 (92603101287)
	공사기간	2026-03-28 ~ 2026-06-21	공사금액	328,504,000 원
	책임자	배장호	연락처 (이메일)	010-8705-9222 (2piglet@naver.com)
	주소	서울 종로구 김상옥로 29 (연지동) 서울보증보험 본사		

본사	회사명	하이엠솔루텍주식회사	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-3371989 (106-86-40809)
	면허번호	용산08-10-02	연락처	02-6940-0100
	주소	서울 강서구 마곡중앙5로 18		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-18
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	20%
횟수	(1) 회차 / 총 (5) 회	담당 요원	김재열 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-7746-7147
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 배장호 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	공정율 : 20% 금일작업: 실내기타공, 코어 차후작업 : 실내기 설치, 배관작업 출력인원 : 4명		

전경사진

건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거꾸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철거, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

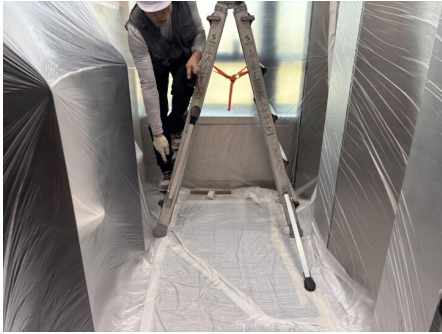
3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
16층 화장실 공사 구간	A형 사다리 작업시 단독작업에 의한 사다리 전도시 근로자 추락위험 발생 우려 	[기술지도요원 강조사항] A형 사다리 사용작업시 2인1조로 작업하도록 하여서 사다리전도를 예방하시기 바랍니다. A형 사다리를 사용시 상부담단 및 차상부 담단을 사용하지 않도록 관리하고, 필요시 사다리를 연장하여 사용하시 바랍니다. 화장실 공간이 협소하고, 간단한 작업으로 단독작업의 우려가 있습니다. 2인 1조 지정하여, 문제 발생시 연락이 가능하도록 조치, 관리 바랍니다. ----- [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제21조(사다리-미끄럼방지 장치)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)]	가능성 (2) 중대성 (2)  보통(4) 개선 즉시 이행가능
16층 복도구간	복도 및 근로자 작업구간 일부 조명 미설치로 인한 근로자 이동시 충돌 등 재해 우려 	[기술지도요원 강조사항] 근로자 이동동선 상 복도구간에 기존에 설치된 LED등 사용하고, 혹시 사용할 수 없다면 천장등에 가설등 설치하여 조도 확보하기 바랍니다. ----- * 작업장 내부 조도 미확보로 인한 근로자 충돌, 넘어짐 위험 * 작업장 통로 조도 불량으로 근로자 전도, 충돌 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(작업장-조도)] [작업장 통로에는 적정 수준 조도를 확보] [작업장 내부에는 75lux 이상 조도를 확보 할 것.] - 보통작업: 150럭스 이상. - 그 밖의 작업: 75럭스 이상. - 작업장 통로에는 적정 수준 조도를 확보 할 것.	가능성 (2) 중대성 (1)  낮음(2) 필요에 따라 개선 추후 이행여부 확인 필요

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
16층 화장실 작업 구간	A형 사다리 작업시 사다리 벌어짐으로 인한 전도, 근로자 추락위험 	[기술지도요원 강조사항] A형 사다리 사용전 와이어, 웨빙띠 등 이용하여 사다리가 벌어지지 않도록 조 치 실시 벌어짐 방지 조치 및 아웃트리거, 하부 미끄럼방지 조치 확인하고 작업하기 바 랍니다. ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위 험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사 다리 작업)] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌 어짐 방지조치 실시] - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거 나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	현장 즉시 조치하여 2인1조 작업하여 관리 실시

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 자재이동	4.	7.
	2. 실내 천장에어컨 설치	5.	8.
	3. 배관작업	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
자재이동	자재 이동시 근로자 자재 이동으로 인한 근골격계 질환 우려	[기술지도요원 강조사항] 16층 자재 이동 및 가공을 위한 자재 이동 시 작업부하로 인한 근로자 근골격계 질환 우려, 대차를 사용하여 자재를 운반 할 수 있도록 관리하고, 대차이용시 대차의 각 4면에 보양조치하여 근로자와 충돌예방하고, 대차 바퀴에 스톱퍼 설치하여 대차의 임의이동을 예방하기 바랍니다. 대차 이용시 근로자 2인1조로 운반하고, 타 근로자 및 충돌을 예방하기 위한 작업 지휘자 지정하기 바랍니다. ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용할 것.] - 작업 전 근로자들에게 근골격계 질환에 관한 교육을 실시 할 것. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것.	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선
실내 천장에어컨 설치	천정에어컨 작업시 추락방지대책 미준수, 안전보호구 미착용으로 인한 재해 우려	[기술지도요원 강조사항] A형 사다리를 이용한 작업시 고소작업시 상부 안전대걸이시설 설치하고, 근로자 안전대 착용하여 안전고리 체결하여 추락재해 예방 바랍니다. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등) [안전대 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] - 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관작업	배관가공 및 작업시 고소절단기, 용접기 사용에 의한 불티비산으로 인한 화재 우려	[기술지도요원 강조사항] 용접 및 불티발생 작업시 화재감시자 배치하고, 소화기 / 방염포 설치하여 화재 예방 바랍니다. 주변 인화성물질 제거하여 화재 예방 바랍니다. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화재감시자) [용접 · 용단 작업 화재감시자 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제245조(화기사용 장소의 화재 방지)] - 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 근로자 대피 유도 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 용접 · 용단 작업 장소에 배치할 것 - 같은 장소에서 상시 · 반복적으로 용접 · 용단작업을 할 때 경보용 설비 · 기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우 화재감시자 지정 · 배치 제외 가능 - 작업반경 11m 이내에 건물구조 자체나 내부에 가연성물질이 있는 장소에 화재감시자 배치할 것	가능성 (2)
		중대성 (2)	
		 보통(4) 개선	
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집 · 동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치 · 수리및 방수 등		** 유해 · 위험요인 ① 건축 · 구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계 · 장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타 · 항발기 등 ③ 기타 - 가스 · 전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	주요 사고사례 전파교육 OPS	
	제공수(종류)	2	교육인원 2 (현장소장, 작업반장)
	교육내용	추락사고 발생 및 안전작업 방법 화재발생 사고 및 화재예방 교육	

장비

사진	내용		
	장비명	조도계	측정 장소 16층 복도구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상	
	측정값	169Lux	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 16층 화장실 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0ppm	적합 여부 적합
	비고		

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐